集合値の商による零除算の定義と
解集合の次元変化

逆像・独立座標生成・線形制約による定式化

木村祐太　・　GPT-6 Astra（AI）

2026-11-07　v0.2.2

要旨　本稿は、商を乗算方程式の解集合として定義し、零除算の集合値と解集合の次元変化を整理する。計算を行う体 K と商の候補集合 U を明示し、$Q_U(0,0)=U$ と、非零数の零除算に対する空集合を得る。零除算の反復だけでは新しい座標は生じないため、独立座標を生成する操作 $L_U(n,S):=(n+1,S\times U)$ を別に定義する。実数全体を候補とする非空実アフィン空間では、各適用でその次元が一つ増える。本稿の有限格子でも、独立座標数と、格子を含む最小の実アフィン空間である実アフィン包の次元がともに一つ増える。格子とその実アフィン包を区別し、既存座標の拘束解除、線形制約による次元低下、3DCG 表示との関係を示す。座標数の上限を固定せず、任意の有限段階まで構造を拡張する。定式化は既存の集合論と線形代数に基づき、0 の乗法的逆元や計算履歴の復元は要請しない。

キーワード　集合値の商、零除算、解集合、独立座標生成、線形制約、離散格子

1. 目的と基本設定

旧稿［1］の着想は、零除算の商を全体集合または空集合として扱い、式の値を点・線・面へと展開することであった。本稿では、集合値の商による零除算の定義と、独立座標の生成および制約による解集合の次元変化を組み合わせて、この着想を定式化する。零除算の反復、既存の軸の拘束解除、新しい軸の生成を区別するため、まず座標構造とその生成操作を定め、その後に集合値の商との関係を示す。

座標生成には非空集合 U を用いる。第 4 節以降で商を扱う際は、通常の乗算を行う体 K を実数体または複素数体とし、$0\in U\subseteq K$ を仮定する。U は一つの座標が取り得る値の全体集合であり、現在の座標数が n なら座標空間は U^n となる。数 0 自体が全体集合の情報を持つわけではなく、U は操作の文脈に明示される。

数は必要に応じて単集合に対応させ、数と単集合を文字どおり等しいとはしない。非空実アフィン空間 $S=p+V$ に対しては $\dim S:=\dim V$ と定める。一般の集合や離散格子に、この定義を無条件に適用しない。空集合には本稿では次元を割り当てない。

2. 独立座標を生成する操作

定義 1（座標構造を持つ状態）. 次の組を状態と呼ぶ。

$$(n,S),\quad n\in\mathbb{N}_0,\quad S\subseteq U^n \tag{1}$$

n は現在の座標の数であり、過去の計算式や被除数の記録ではない。$U^0=\{()\}$ と定め、空の座標列を唯一の要素とする集合から開始できる。

定義 2（独立座標生成）. 状態に対する操作を次のように定義する。

$$L_U(n,S):=(n+1,S\times U) \tag{2}$$

直積は座標の連結として読む。すなわち出力の要素は次の形を持つ。

$$(x_1,\dots,x_n,t),\quad (x_1,\dots,x_n)\in S,\quad t\in U \tag{3}$$

新しい座標は、既存の座標に追加の関係を課されず、毎回 U から独立に値を取る。これは確率論的な独立性を仮定するという意味ではなく、すべての組合せを許すという集合論的な独立性である。

命題 1（再帰的な座標生成）. 非負整数 k について、次が成立する。

$$L_U^k(n, S) = \left(n + k, S \times U^k\right) \tag{4}$$

$$L_U^k(0, \{()\}) = \left(k, U^k\right) \tag{5}$$

証明. k が 0 の場合は恒等操作である。k 回後にもう一度直積を取ると、座標の連結により末尾に U の要素が一つ加わる。従って帰納法で成立する。各段階で座標数は有限であり、規則に固定の最大座標数は必要ない。□

空集合も座標構造を持つため、$L_U(n, \varnothing) = (n+1, \varnothing)$ である。$(1, \varnothing) \neq (2, \varnothing)$ は異なる座標数を持つ状態だが、いずれも解を持たない。

命題 2（実アフィン次元の増加）. U が実数全体で、S が非空実アフィン空間なら、

$$\dim(S \times \mathbb{R}) = \dim S + 1 \tag{6}$$

が成立する。

証明. $S = p + V$ と書くと、

$$S \times \mathbb{R} = (p, 0) + (V \times \mathbb{R}) \tag{7}$$

である。V の基底を新座標 0 で埋め込み、新座標方向の単位ベクトルを加えると方向空間の基底になる。従って次元が一つ増える。□

初期状態からの生成は、点、実数直線、平面、3 次元空間へと進む。

$$(0, \{()\}) \xrightarrow{L_{\mathbb{R}}} (1, \mathbb{R}) \xrightarrow{L_{\mathbb{R}}} (2, \mathbb{R}^2) \xrightarrow{L_{\mathbb{R}}} (3, \mathbb{R}^3) \to \dots \tag{8}$$

座標数と集合自身の次元は区別する。例えば $\{a\} \subseteq \mathbb{R}$ は座標数 1 の空間に置かれた 0 次元の点である。また、$\{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ は直線だが、$\{(t, u) \mid t, u \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ は平面である。同じ変数を複写する操作は、独立座標を生成する操作とは異なる。

3. 固定された軸の拘束解除との違い

固定した実数の座標数 n と係数 $d = (d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{R}^n$ に対し、次の族を考える。

$$S_d := \{x \in \mathbb{R}^n \mid d_i x_i = 0, \quad i = 1, \dots, n\} \tag{9}$$

非零係数の座標は 0 に固定され、零係数の座標は自由であるため、

$$\dim S_d = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid d_i = 0\}| \tag{10}$$

となる。この方法は同じ座標空間内で自由方向を増減させる。一方、定義 2 は状態の座標数そのものを増やす。両者は異なる操作であり、前者だけでは固定した座標数を超えない。

ここでは $0 \in U \subseteq K$, $\lambda \in K$ を仮定する。第 4 節の商を用いると、座標の追加とその拘束を一つの式で記述することもできる。

$$G_{U,\lambda}(n, S) := (n + 1, S \times Q_U(0, \lambda)) \tag{11}$$

$$G_{U,\lambda}(n, S) = \begin{cases} (n+1, S \times \{0\}) & \lambda \neq 0 \\ (n+1, S \times U) & \lambda = 0 \end{cases} \tag{12}$$

この操作は常に座標を一つ追加するが、非零係数では新座標を 0 に固定し、零係数では全候補を許す。定義 2 は、その零係数の場合に対応する。

4. 集合値の商による零除算の定義

定義 3（候補集合を指定した商）. $0 \in U \subseteq K$ のもとで、

$$Q_U(a,b) := \{x \in U \mid bx = a\}, \quad a,b \in K \tag{13}$$

と定める。型は $Q_U : K^2 \to \mathcal{P}(U)$ である。写像 $m_b : U \to K,\ \ m_b(x) = bx$ の逆像として $Q_U(a,b) = m_b^{-1}(\{a\})$ と表せる。逆像の存在は、逆関数の存在を意味しない［2］。

命題 3（候補集合に依存する三つの場合）.

$$Q_U(a,b) = \begin{cases} \{\frac{a}{b}\} \cap U & b \neq 0 \\ U & a = b = 0 \\ \varnothing & b = 0 \wedge a \neq 0 \end{cases} \tag{14}$$

証明. 非零の b について、体 K における方程式の解は a/b だけである。その値が U に属する場合に限り採用する。b が 0 の場合、左辺はすべての候補 x に対して 0 である。従って a が 0 なら全候補が解になり、a が非零なら解はない。□

特に、$Q_U(0,0) = U$ は実数に固有の規則ではない。候補集合を指定すれば、例えば次のようになる。

$$Q_{\mathbb{R}}(0,0) = \mathbb{R}, \quad Q_{\mathbb{Z}}(0,0) = \mathbb{Z}, \quad Q_{D_m}(0,0) = D_m \tag{15}$$

ここで有限集合の例 $\mathrm{D_m}$ は第 6 節で定義する。ただし候補集合の変更は、非零の除算にも影響する。$Q_{\mathbb{Z}}(1,2) = \varnothing$ である一方、$Q_{\mathbb{R}}(1,2) = \{\frac{1}{2}\}$ である。整数や有限格子に、実数上の除算がそのまま閉じると仮定してはならない。

任意の抽象集合にも定義 2 の直積操作は使える。しかし、乗算や 0 が定まっていない集合には、式 bx=a をそのまま適用できない。商については、ここで述べた代数構造の指定、または別途の対応関係の定義が必要である。

定義 4（集合への拡張）.

$$\mathcal{Q}_U(A,B) := \bigcup_{a \in A, b \in B} Q_U(a,b), \quad A,B \subseteq K \tag{16}$$

命題 4（零除算を反復しても座標は増えない）. $E_U(A) := \mathcal{Q}_U(A, \{0\})$ と置くと、

$$E_U(A) = \begin{cases} U & 0 \in A \\ \varnothing & 0 \notin A \end{cases}, \quad E_U(E_U(A)) = E_U(A) \tag{17}$$

が成立する。

証明. 0x=a を満たす a が A 内に存在する条件は、A が 0 を含むことである。その場合は全候補が解となる。U は 0 を含むので、出力が U の場合も空集合の場合も、再度適用した結果は変わらない。□

従って、集合値の商から座標生成が自動的に導かれるわけではない。両者を結ぶ式は、定義 2 に命題 3 を代入した

$$L_U(n,S) = (n+1, S \times Q_U(0,0)) \tag{18}$$

である。商は新座標の候補集合を供給し、直積操作がその座標を追加する。

略記 $\eta_U(a) := Q_U(a,0)$ について、$\eta_U(1) = \eta_U(-1) = \varnothing$ なので、集合値から任意の元の引数を復元することはできない。$\eta_U(a) + \eta_U(b) = \eta_U(a+b)$ のように失われた引数を後から計算する規則は採用しない。

5. 実数上の線形系と次元の縮小

この節では U を実数全体とする。A を実 m 行 n 列行列、b を実 m 成分ベクトルとして、

$$F_A(b) \coloneqq \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\} \tag{19}$$

と置く。

命題 5（一般の線形解集合）. 解集合が非空であることと $b \in \operatorname{im} A$ は同値である。非空なら、一つの解 x_0 を用いて、

$$F_A(b) = x_0 + \ker A, \quad \dim F_A(b) = n - \operatorname{rank} A \tag{20}$$

と表せる。

証明. 非空性は像の定義による。Ax=b と Ax_0=b より、$x - x_0$ は A の核に属する。逆に、その核の要素を x_0 に加えたものはすべて解である。次元の式は階数・退化次数の定理［3, 定理 3.21］による。□

この式は固定した n 座標の中での自由度を記述する。これに対して定義 2 では n を更新する。係数の変化による階数の低下と、座標生成による座標数の増加を区別できる。

命題 6（線形制約による次元低下）. 非空実アフィン空間 $S = p + V$ に、線形写像 T と定数 c による条件を加える。

$$S' \coloneqq \{x \in p + V \mid Tx = c\} \tag{21}$$

制約追加後も非空なら、

$$\dim S' = \dim V - \operatorname{rank}(T|_V) \tag{22}$$

が成立する。ここで T の制限は、もとの自由方向 V に対する作用である。

証明. 制約追加後の解 x_0 を一つ取れば、

$$S' = x_0 + (V \cap \ker T) \tag{23}$$

となる。方向空間は V 上に制限した T の核なので、階数・退化次数の定理を適用する。□

従って、既存の自由方向に対して独立な制約を r 個加え、なお解が存在するなら、次元は r だけ低下する。冗長な制約では次元は変わらず、矛盾する制約では解集合が空になる。具体例は次のとおりである。

$$\mathbb{R}^2 \overset{y=0}{\to} \mathbb{R} \times \{0\} \overset{x=a}{\to} \{(a, 0)\} \tag{24}$$

不等式で範囲を狭めても次元が下がるとは限らない。$0 \le x \le 1,\quad 0 \le y \le 1$ が定める正方形は、通常の幾何学的意味で 2 次元の領域である。一方、$y \le 0,\quad y \ge 0$ を同時に課せば y=0 と同値になり、平面を直線に制限できる。

6. 離散的な全体集合と格子の表示

例 1（有限格子）. 実数体の部分集合として、

$$D_m \coloneqq \{-m, -m+1, ..., m\}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad m \ge 1 \tag{25}$$

を取る。命題 3 から $Q_U(0,0) = U$ が成立するため、独立座標生成を 3 回適用すると、

$$L^3_{D_m}(0, \{()\}) = (3, D_m^3), \quad |D_m^3| = (2m+1)^3 \tag{26}$$

を得る。

例えば m が 2 なら 125 点である。各点 $(i,j,k) \in D_m^3$ を 3DCG 上の位置として描けば、格子状の点群になる。生成の段階は、

$$D_m \to D_m^2 \to D_m^3 \tag{27}$$

であり、点の列、平面的な点群、立体的な点群へと変わる。線分や面を自動で補間することは、この定義には含めない。

m による範囲変更と座標数の増加. m を変えると各軸の候補数と表示範囲が変わる。一方、定義 2をもう一度適用すると座標の数が増える。この二つの変更は異なる。

座標数と幾何学的次元. 整数格子 $\mathbb{Z}^3$ は三つの独立な整数座標を持つが、連続した実数空間そのものではない。通常のユークリッド距離では、各格子点は半径 1/2 の近傍内で孤立している。有限格子でも同様である。従って、これらに対しては「3 座標の格子」と記述し、命題 2 の実アフィン空間の次元増加と区別する。

一方、格子の実アフィン包、すなわち格子を含む最小の実アフィン空間を測るなら、

$$\mathrm{aff}_{\mathbb{R}}(D_m^n) = \mathbb{R}^n \tag{28}$$

である。これは 0 と各標準基底ベクトルを含むことから従う。格子自体を、そのアフィン包と同一視するものではない。

退化した候補集合と複素数. $U = \{0\}$ では、新しい座標の欄を加えても選択肢は一つしかなく、幾何学的自由度は増えない。また複素数では、

$$\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1, \quad \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2 \tag{29}$$

である。複素座標の追加による次元を述べる場合には、基礎体を明示する必要がある。

CG の表示層. 状態の生成と画面への表示は分けて扱う。記号的には座標数と条件を保持し、実際の描画では有限の候補、有限の標本、または断面を用いる。必要に応じて表示写像

$$\pi_n : K^n \to \mathbb{R}^3 \tag{30}$$

を選ぶ。高次元の対象を投影して表示することは、対象の座標数を減らすこととは異なる。無限集合を全点列挙する必要はなく、実装上の資源制限と数学的な生成規則の上限も別である。

7. 演算の範囲と結論

候補集合 U が有限集合などの場合、和や積の結果は U の外に出ることがある。集合算術を用いる場合は、$A + B \coloneqq \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ および $A \cdot B \coloneqq \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ を $\mathcal{P}(K)$ 上で扱う。商の出力を U に制限することと、すべての演算を U 内に閉じさせることは異なる。暗黙の切り捨てや丸めは導入しない。

共有変数も維持する必要がある。例えば、

$$\{x - x \mid x \in \mathbb{R}\} = \{0\}, \quad \mathbb{R} - \mathbb{R} = \mathbb{R} \tag{31}$$

である。右側の集合の減算は、二つの集合から独立に要素を選ぶ演算を表す。式の中で同じ変数が共有される場合は、共有関係を保った連立条件の解集合から出力座標を取り出して評価する。

集合値の商は、零除算の結果を乗算方程式の解の存在条件として記述する。$Q_U(0,0) = U$ は新座標の全候補を与えるが、それだけで座標が増えるわけではない。新しい独立座標を追加する直積の操作を別に採用することで、零除算の集合値と座標生成を結び付ける。これは零除算の二つの値だけから次元上昇を導く定理ではない。

この構成は既存の集合論、逆像、直積、線形代数に基づく。0 の乗法的逆元や元の被除数の復元は要求しない。また、集合値として式を評価できることから、係数に関する連続性や微分可能性を結論することはしない。

集合値の商、独立座標の生成、制約による集合の制限を組み合わせることで、解集合の次元変化を記述できる。固定された高次元空間を最初に用意する方法に限定せず、任意の有限段階まで座標構造を拡張できる。候補集合が実数全体なら、操作の各適用によって非空実アフィン空間の次元が一つ増える。第 6 節の有限格子では $\mathrm{aff}_{\mathbb{R}}(D_m^n) = \mathbb{R}^n$ であり、m を固定して独立座標生成を適用するたびに、独立座標数と実アフィン包の次元がともに一つ増える。従って、離散格子でも点群の広がりを実アフィン包で測る次元は増加する。格子そのものを連続した実アフィン空間と同一視したり、点の間を自動で補間したりすることはない。線形制約による次元低下には、既存の自由方向に対する制約の独立性と解の存在が関わる。

著者の役割

木村祐太：原着想、旧稿の執筆、独立座標生成および全体集合の一般化に関する方針の提示。GPT-6 Astra（AI）：定式化、命題と証明の整理、日本語・英語原稿の構成および編集。

参考文献

［1］木村祐太．『0 除算の公理』．未公刊メモ，ver. 20180228-，2018 年．原本保存版：`output/reference/dimensional_shift_01_original.txt`．

［2］Seçkin Demirbaş and Andrew Rechnitzer. *PLP: An Introduction to Mathematical Proof*, §10.3, Definition 10.3.1 and Warning 10.3.3. University of British Columbia. 著者公開テキスト（2026 年 11 月 7 日閲覧）．

［3］Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*, 4th ed. Springer, 2024. Theorem 3.21, pp. 62–63; Theorem 3.92, p. 97. 著者公開 PDF（2026 年 11 月 7 日閲覧）．